

Memòria Tècnica

Projecte Cyberspot: Transformació d'una Cafeteria Tradicional en un Cibercafé Modern

Autora: Sara Badaouia Mouhouch
Curs: SMX2 - M12 Projecte Intermodular
Centre: Institut Palamós
Professor Tutor: Francesc Rocher

Índex

Resum Executiu.....	3
Context i Situació Inicial.....	3
Descripció del Context.....	3
Problema a Resoldre.....	4
Oportunitats.....	4
Abast del Projecte.....	4
Què Inclou el Projecte?.....	4
Què NO Inclou el Projecte?.....	5
Coneixements del Cicle Aplicats.....	5
Disseny i Solució Tècnica.....	6
Arquitectura del Sistema.....	6
Diagrama de Components.....	6
Diagrama de Xarxa.....	7
Eines i Tecnologies.....	8
Justificació de Decisions.....	9
Planificació del Projecte.....	10
Diagrama de Gantt.....	10
Explicació del Diagrama de Gantt.....	10
Tasques Principals.....	11
Diagrames.....	13
Diagrama de Xarxa - Cyberspot.....	13
Estructura General del Diagrama.....	13
Internet (Part Externa).....	14
Cyberspot (Part Interna).....	14
Diagrama de Components - Cyberspot.....	15
Estructura General del Diagrama.....	15
Pàgina Web.....	18
Fragments de Codi (PHP).....	18
Desplegament.....	21
Passos per a Posar en Marxa el Sistema.....	21
Conclusions i Aprenentatges.....	23
Aprenentatges Tècnics.....	23
Aprenentatges de Gestió.....	23
Millores Futures.....	23

Resum Executiu

Cyberspot és un projecte que transforma una cafeteria tradicional en un cibercafè modern, combinant l'ambient social d'un bar amb espais tecnològics per jugar, treballar, estudiar i connectar-se amb Internet d'alta velocitat. L'objectiu principal és renovar completament un negoci antic i convertir-lo en un espai atractiu per a públic jove, gamers, estudiants i teletreballadors, oferint serveis tecnològics, d'oci i productivitat en un entorn còmode i actual.

El projecte inclou:

- **Reforma del local** per crear zones de gaming, estudi, treball i consum.
- **Infraestructura tecnològica:** PCs gaming, xarxa Wi-Fi 6, servidors locals, i sistema de gestió de sessions.
- **Pàgina web funcional** amb reserves de PC, informació del local, i blog de novetats.
- **Seguretat:** Firewall, VLANs, còpies de seguretat, i compliment de la LOPD.
- **Sistema de pagament per temps** amb control centralitzat.

Resultats esperats:

- Atraure nova clientela i ampliar el públic objectiu.
- Modernitzar un negoci tradicional amb tecnologia actual.
- Donar ús real a maquinari reutilitzat (ex: PCs vells per a zones d'estudi).

Context i Situació Inicial

Descripció del Context

El projecte Cyberspot neix de la necessitat de modernitzar una cafeteria tradicional situada en un poble, que actualment té una infraestructura desfasada i poc atractiva per a la generació digital. El local actual compta amb:

- **Espai físic:** 80 m², amb mobiliari antic i distribució poc funcional.
- **Clientela:** Majoritàriament gent gran del poble, amb baix volum de negocis.
- **Tecnologia:** Sense connexió a Internet per a clients, sense ordinadors, i sense cap servei digital.

Problema a Resoldre

- **Falta d’atracció per a públic jove:** La cafeteria no ofereix cap servei tecnològic o d’oci modern.
- **Baixa competitivitat:** No pot competir amb cibercafès de ciutats properes.
- **Subaprofitament de l’espai:** Zones sense ús o mal aprofitades.

Oportunitats

- **Demanda creixent:** Augment de teletreballadors, estudiants i gamers que busquen espais amb bona connexió i equipament.
- **Tecnologia accessible:** Costos reduïts de hardware (ex: PCs recondicionats).
- **Subvencions:** Possibilitat d’ajuts per a la modernització de negocis locals.

Abast del Projecte

Què Inclou el Projecte?

Àmbit	Detalls
Reforma del local	Redisseny de l’espai: zones de gaming, estudi, bar, i reprografia.
Infraestructura	Instal·lació de fibra òptica, cablejat, switch gestionable, i rack per servidors.
Equipament	10 PCs (6 gaming + 4 per estudi/treball), servidor local, impressores, càmeres IP.
Xarxa	Wi-Fi 6, VLANs (clients, PCs, servidors), firewall, i VPN per a gestió remota.
Software	Pàgina web, sistema de gestió de sessions, TPV, i jocs.
Seguretat	Firewall, HTTPS, còpies de seguretat automàtiques, i LOPD.
Imatge de marca	Logotip, pàgina web, xarxes socials, i cartelleria.

Què NO Inclou el Projecte?

- **Desenvolupament de jocs propis** (s'usaran jocs existents com Fornite o Minecraft).
- **Hardware personalitzat** (s'usaran PCs comercials o reconcondicionats).
- **Serveis de cloud extern** (tot serà local, excepte el hosting de la web).
- **Gestió de menjar** (només snacks i begudes, no cuina).

Coneixements del Cicle Aplicats

El projecte Cyberspot aplica coneixements de diversos mòduls del cicle SMX:

Mòdul	Aplicació al Projecte
M01: Xarxes	Disseny de la xarxa (VLANs, firewall, DHCP, DNS), configuració de switch i router.
M02: Sistemes Operatius	Instal·lació i configuració de Linux (Ubuntu Server) i Windows als PCs.
M03: Bases de Dades	Disseny de la base de dades MySQL per a usuaris, reserves, i pagaments.
M04: Programació	Desenvolupament de la pàgina web (PHP + HTML/CSS) i el sistema de gestió de sessions
M05: Seguretat	Configuració de firewall, HTTPS, i polítiques de contrasenyes.
M06: Serveis en Xarxa	Configuració de servidor web (Apache), servidor de fitxers, i VPN.
M07: Aplicacions Web	Disseny de la web amb integració amb base de dades.

Disseny i Solució Tècnica

Arquitectura del Sistema

Diagrama de Components

Component	Descripció	Interaccions	Tecnologia
Client	Usuari final que accedeix als serveis de Cyberspot.	Accedeix a la pàgina web i es connecta a la xarxa Wi-Fi.	Navegador web, dispositiu mòbil/PC
Pàgina Web	Interfície per a reserves, gestió d'usuaris i pagaments.	Rebre consultes del client i envia dades al servidor web.	HTML, CSS, JavaScript, PHP
Router	Dirigeix el tràfic entre Internet i la xarxa local.	Connecta amb el ISP, l'Access Point Wi-Fi i el switch.	Router amb firewall
Access Point Wi-Fi 6	Proporciona connexió sense fils als clients.	Connectat al router.	Wi-Fi 6
Servidor Web	Hostatja la pàgina web i processa les sol·licituds dels clients.	Rebr dades de la pàgina web, consulta/emmagatzema a la base de dades i gestiona sessions.	Apache, PHP
Base de Dades	Emmagatzema dades de reserves, usuaris i pagaments.	Rebr consultes del servidor web i del servidor de control.	MySQL
Servidor de Control	Gestiona sessions, monitoritza els PCs i el TPV.	Connectat als PCs, càmeres IP i la base de dades.	Linux
Switch Gestionable	Dirigeix el tràfic entre els dispositius de la xarxa local.	Connecta els PCs, el servidor de control i el router.	Switch amb VLANs
PCs Gaming/Estudi	Equips per a ús dels clients, jocs o estudi.	Connectats al switch i monitoritzats pel servidor de control.	PCs amb Windows.
TPV	Sistema de pagament per a reserves i serveis.	Gestionat pel servidor de control.	Software de TPV
Càmeres IP	Vigilància de les instal·lacions.	Envien dades al servidor de control.	Càmeres IP
NAS	Emmagatzematge de còpies de seguretat.	Connectat al servidor de control i a la base de dades.	NAS

Diagrama de Xarxa

Dispositiu	Descripció	VLAN	Connexions
ISP	Proveïdor d'Internet amb fibra òptica.		Connectat al router.
Router/Firewall	Gestiona el tràfic entre Internet i la xarxa local. Separació de VLANs.	Tots	Connectat al ISP, Access Point, switch i càmeres IP.
Access Point Wi-Fi 6	Proporciona connexió sense fils als clients.	VLAN 10	Connectat al router.
Switch Gestionable	Dirigeix el tràfic entre els dispositius locals.	VLAN 20, 30	Connectat al router, PCs i servidor Linux.
Servidor Linux	Allotja el servidor web, la base de dades i el NAS.	VLAN 30	Connectat al switch i a les càmeres IP.
PCs Gaming	Equip per a jocs.	VLAN 20	Connectat al switch.
PCs Estudi	Equip per a estudi o treball.	VLAN 20	Connectat al switch.
Base de Dades MySQL	Emmagatzema les dades del sistema.	VLAN 30	Allotjada al servidor Linux.
Servidor Web Apache	Servidor Web Apache	VLAN 30	Allotjat al servidor Linux.
NAS	Emmagatzematge de còpies de seguretat.	VLAN 30	Connectat al servidor Linux.
Càmeres IP	Vigilància de les instal·lacions.		Connectades al router.

Eines i Tecnologies

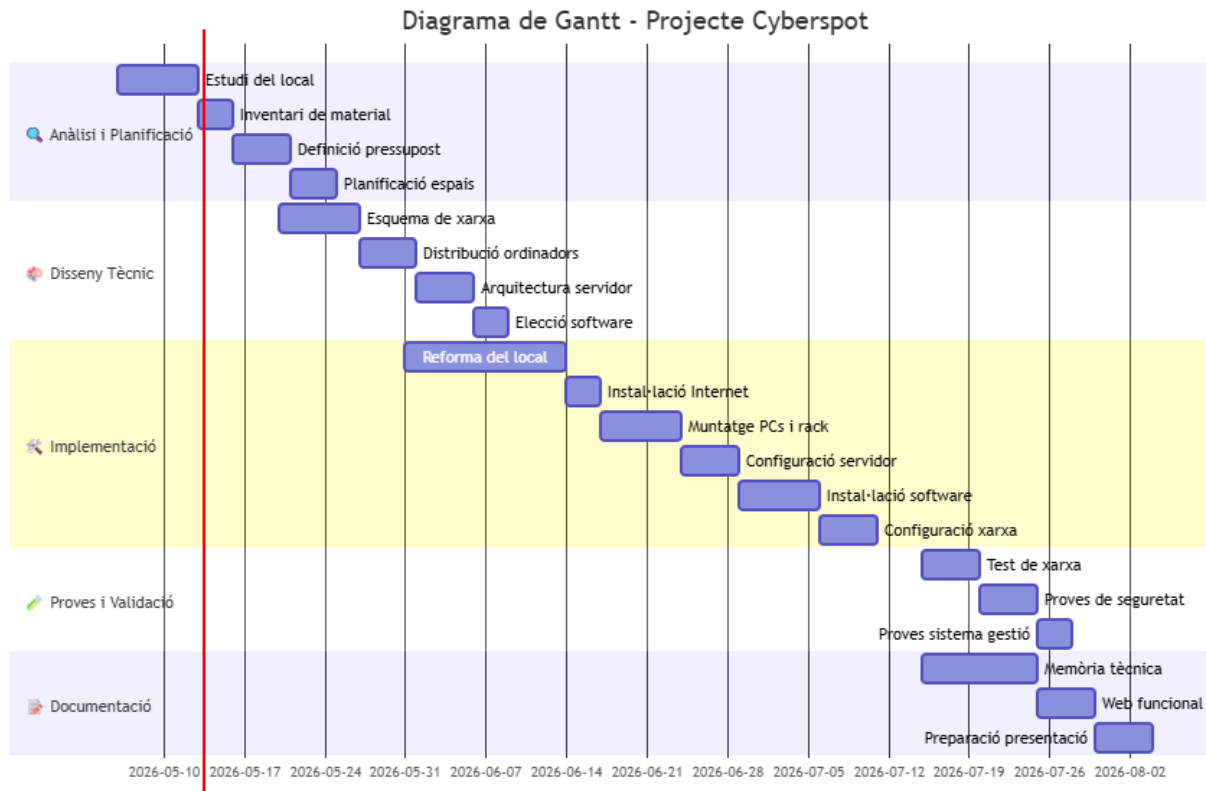
Capa	Component	Tecnologia/Eina	Justificació
Aplicacions	Pàgina Web	PHP, HTML5, CSS3, Bootstrap	Fàcil integració amb MySQL i disseny responsive.
	Sistema de Reserves	PHP + MySQL	Permet gestionar reserves i pagaments de forma centralitzada.
	TPV	Odoo / FacturaDirecta	Solució oberta i adaptable a les necessitats del local.
Serveis	Base de Dades	MySQL	Base de dades relacional, gratuïta i compatible amb PHP.
	Servidor Web	Apache	Servidor web robust i àmpliament utilitzat.
	NAS	TrueNAS / OpenMediaVault	Emmagatzemament centralitzat per a backups i fitxers compartits.
Sistema Operatiu	Servidor	Ubuntu Server LTS	Estable, gratuït, i amb bon suport per a servidors.
	PCs Gaming	Windows 11	Compatibilitat amb jocs moderns.
	PCs Estudi	Ubuntu Desktop	Lleuger i segur per a ús d'ofimàtica i navegació.
Xarxa	Router/Firewall	pfSense / OPNsense	Solució professional per a gestió de VLANs i seguretat.
	Switch	TP-Link / Cisco Gestionable	Permet configurar VLANs i priorització de tràfic.
	Access Point	Ubiquiti UniFi	Wi-Fi 6 amb bona cobertura i gestió centralitzada.
Capa Física	Servidor	Dell PowerEdge T30	Servidor robust per a entorns locals.
	PCs Gaming	Intel i7, 16GB RAM, RTX 3060	Hardware suficient per a jocs moderns.
	PCs Estudi	Intel i3, 8GB RAM	ofimàtica i navegació.

Justificació de Decisions

Decisió	Alternatives Considerades	Raó de l'Elecció
Servidor local	Cloud AWS, Azure.	Menor cost a llarg termini, major control sobre les dades, i no depèn d'Internet.
Linux al servidor	Windows Server	Gratuït, més segur, i millor rendiment per a servidors web.
Wi-Fi 6	Wi-Fi 5	Major velocitat i capacitat per a múltiples dispositius simultanis.
VLANs	Xarxa plana	Separació de tràfic per a major seguretat i rendiment.
PHP + MySQL	Node.js + MongoDB	PHP és més senzill per a desenvolupament web ràpid i MySQL és relacional.
Firewall pfSense	Firewall de Windows	Solució professional i gratuïta amb més opcions de configuració.
Backups al NAS	Backups al cloud	Major privacitat i control sobre les còpies de seguretat.

Planificació del Projecte

Diagrama de Gantt



Explicació del Diagrama de Gantt

El Diagrama de Gantt del meu projecte Cyberspot detalla les fases, tasques i durades del projecte, organitzades en 5 seccions principals:

1. Anàlisi i Planificació (6-20 de maig):

- **Estudi del local:** Anàlisi de l'espai físic per adaptar-lo a les necessitats del cibercafé.
- **Inventari de material:** Llistat de l'equipament existent i necessari.
- **Definició pressupost:** Càlcul de costos per a la reforma i la infraestructura tecnològica.
- **Planificació espais:** Disseny de les zones (gaming, estudi, treball).

2. Disseny Tècnic (20-30 de maig):

- **Esquema de xarxa:** Disseny de la topologia de xarxa amb **VLANs** per separar el tràfic.
- **Distribució ordinadors:** Ubicació dels PCs gaming i d'estudi.
- **Arquitectura servidor:** Configuració del servidor local (Linux + Apache + MySQL).
- **Elecció software:** Selecció de les eines per a la pàgina web i el sistema de gestió.

3. Implementació (31 de maig - 14 de juliol):

- **Reforma del local:** Adaptació física de l'espai.
- **Instal·lació Internet:** Configuració de la connexió a Internet (fibra òptica).
- **Muntatge PCs i rack:** Instal·lació dels ordinadors i el servidor.
- **Configuració servidor i xarxa:** Posada en marxa del servidor i la xarxa amb VLANs.

4. Proves i Validació (15-25 de juliol):

- **Test de xarxa:** Verificació de la connectivitat i velocitat.
- **Proves de seguretat:** Comprovació de la seguretat del sistema (firewall, accés no autoritzat).
- **Proves sistema gestió:** Validació del sistema de reserves i pagaments.

5. Documentació (15-30 de juliol):

- **Memòria tècnica:** Redacció del document amb tots els detalls del projecte.
- **Web funcional:** Publicació de la pàgina web per a reserves.
- **Preparació presentació:** Elaboració de la presentació oral per a la defensa del projecte.

Tasques Principals

Tasca 1: Configuració del Servidor Web (Apache + PHP + MySQL)

Resultat: Servidor web operatiu amb pàgina de reserves funcional.

Definició de lo fet:

- Apache instal·lat i en execució.
- PHP 8.2 instal·lat.
- MySQL 8.0 instal·lat i configurat.
- Pàgina de reserves accessible des de qualsevol PC de la xarxa local.
- Base de dades amb taules per a usuaris, reserves, i PCs.
- Script PHP per a gestionar reserves.
- Documentació: Comandes usades, configuració de virtualhost, i esquema de la BD.

Tasca 2: Configuració de la Xarxa (VLANs, Firewall, Wi-Fi)

Resultat: Xarxa segmentada i segura amb accés a Internet per a clients i PCs.

Definició de lo fet:

- Router configurat amb **3 VLANs** (clients, PCs, servidors).
- Firewall configurat per a bloquejar ports no necessaris.
- Access Point Wi-Fi 6 configurat amb SSID i contrasenya.
- Switch gestionable configurat amb VLANs i prioritització de tràfic.
- Prova de connectivitat entre totes les VLANs.
- Documentació: Diagrama de xarxa, regles del firewall, i configuració del switch.

Tasca 3: Desenvolupament de la Pàgina Web (PHP + MySQL)

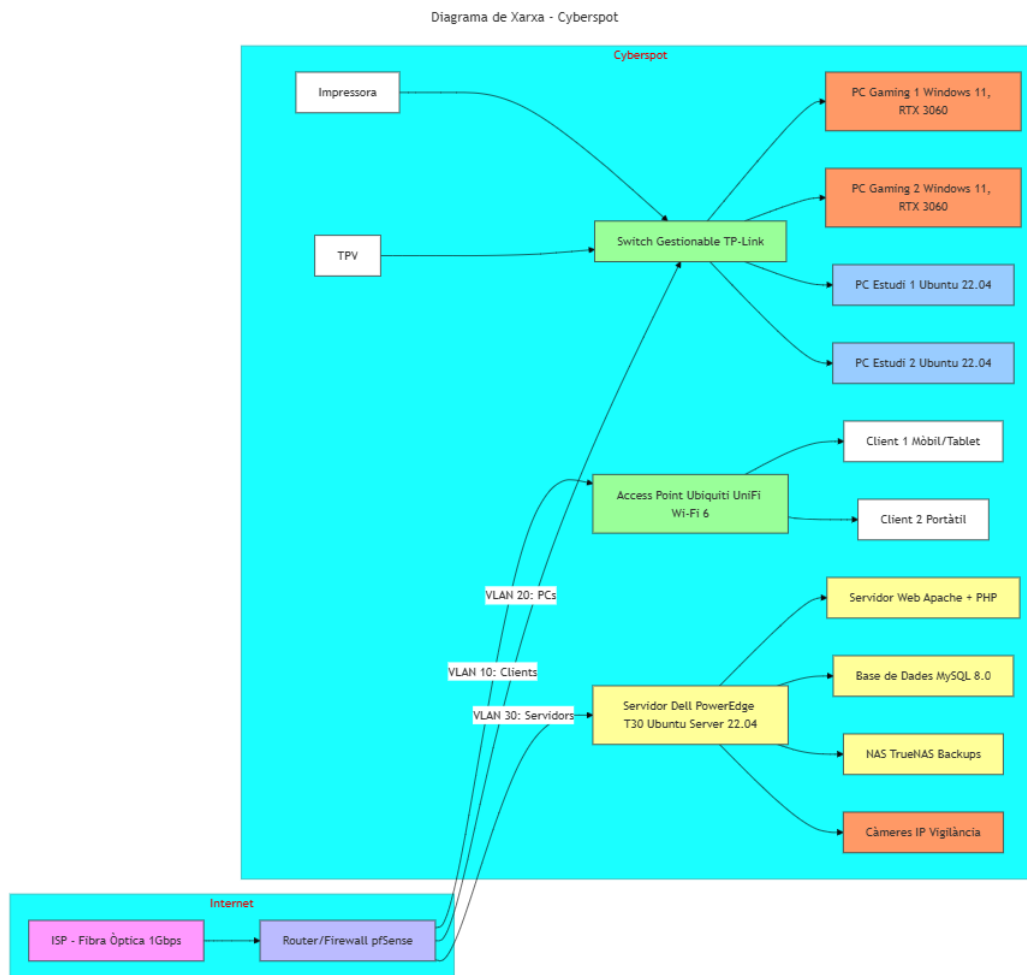
Resultat: Pàgina web funcional amb formulari de reserves i gestió d'usuaris.

DoD:

- Pàgina principal amb informació del local, preus, i horaris.
- Formulari de reserves (nom, data, hora, PC seleccionat).
- Sistema de login per a usuaris (registre i autenticació).
- Panell d'administració per a gestionar reserves i usuaris.
- Disseny responsive amb Bootstrap.
- Connexió a la base de dades MySQL per a emmagatzemar reserves.
- Proves de funcionalitat (ex: reservar un PC, validar login).
- Documentació: Codi font, estructura de la BD, i manual d'usuari.

Diagrames

Diagrama de Xarxa - Cyberspot



Estructura General del Diagrama

El diagrama representa com està connectada la xarxa de Cyberspot, des de la connexió a Internet fins als dispositius finals. Es divideix en dos grans blocs:

1. **Internet** (part externa).
2. **Cyberspot** (part interna del cibercafè).

Components del Diagrama i la seva Funció

Internet (Part Externa)

- **ISP - Fibra Òptica 1Gbps:**
 - **Què és?** El proveïdor d'Internet (ex: Movistar, Vodafone) que subministra la connexió a Cyberspot.
 - **Funció:** Proporciona connexió a Internet d'1Gbps (velocitat simètrica per a descàrrega i pujada de dades).
 - **Connexió:** Es connecta al Router/Firewall de Cyberspot.

Cyberspot (Part Interna)

- **Què és?** Un dispositiu que gestiona el tràfic entre Internet i la xarxa interna de Cyberspot.
- **Funció:**
 - **Enrutament:** Dirigeix el tràfic entre Internet i els dispositius interns.
 - **Firewall:** Protegeix la xarxa de atacs externs (ex: bloqueja accés no autoritzat).
 - **VLANs:** Divideix la xarxa en 3 subxarxes (VLANs) per a separar el tràfic:
 - **VLAN 10:** Clients (Wi-Fi).
 - **VLAN 20:** PCs (Gaming i Estudi).
 - **VLAN 30:** Servidors (Base de dades, Servidor Web, NAS).

Exemple de Flux de Dades:

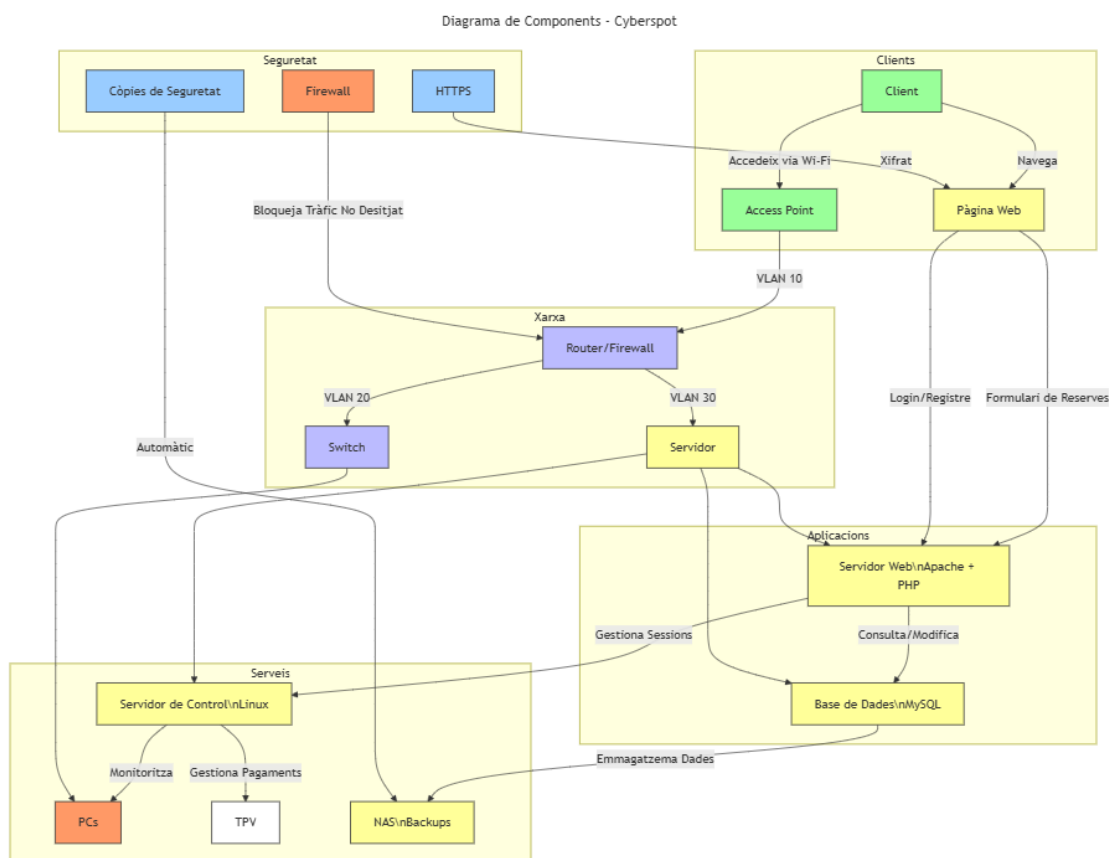
1. Un client vol reservar un PC:

- El client es connecta al Wi-Fi mitjançant l'Access Point.
- Accedeix a la pàgina web.
- La pàgina web consulta la Base de Dades per a veure la disponibilitat dels PCs.
- El client selecciona un PC i fa la reserva.

2. Un usuari utilitza un PC Gaming:

- El PC està connectat al Switch.
- El Servidor de Control monitoritza el temps d'ús del PC.
- Si el temps s'acaba, el Servidor bloqueja el PC.

Diagrama de Components - Cyberspot



Estructura General del Diagrama

El diagrama es divideix en 5 grups principals:

1. **Clients** (usuaris finals).
2. **Xarxa** (infraestructura de connexió).
3. **Servidors** (hardware i sistemes).
4. **Aplicacions** (software i serveis).
5. **Seguretat** (protecció del sistema).

Clients (Usuaris Finals)

Components:

- **Client:** Usuari que accedeix als serveis de Cyberspot.
- **Access Point:** Punt d'accés Wi-Fi per a que els clients es connectin sense fils.
- **Pàgina Web:** Interfície on els clients poden fer reserves, registrar-se o iniciar sessió.

Funcions:

- **Accedeix via Wi-Fi:** Els clients es connecten a l'Access Point per a utilitzar els serveis.
- **Navega per la web:** Utilitzen la pàgina web per a:
 - **Login/Registre:** Crear un compte o iniciar sessió.
 - **Formulari de Reserves:** Reservar un PC per a jugar o estudiar.

Xarxa (Infraestructura de Connexió)

Components:

- **Router/Firewall:** Dispositiu que gestiona el tràfic entre Internet i la xarxa interna de Cyberspot.
- **Switch:** Commutador que connecta els PCs i altres dispositius per cable.
- **VLANs:**
 - **VLAN 10:** Per als clients (Wi-Fi).
 - **VLAN 20:** Per als PCs (Gaming i Estudi).
 - **VLAN 30:** Per als servidors (Web, Base de Dades, NAS).

Funcions:

- **Router/Firewall:**
 - **Enrutament:** Dirigeix el tràfic entre Internet i la xarxa interna.
 - **Seguretat:** Bloqueja tràfic no desitjat.
- **Switch:**
 - **Connecta els PCs** al Router/Firewall mitjançant el VLAN 20.
 - **Gestiona el tràfic intern** entre dispositius.
- **VLANs:**
 - **Separació de tràfic:** Cada VLAN aïlla un tipus de dispositius per a millorar la seguretat i el rendiment.

Servidors (Hardware i Sistemes)

Components:

- **Servidor:** Equip principal que allotja els serveis interns de Cyberspot.
- **Servidor de Control:** Servidor amb Linux que gestiona:
 - **Sessions d'usuaris** (temps d'ús dels PCs).
 - **Pagaments** (integració amb el TPV).
- **PCs:** Ordinadors per a gaming i estudi.
- **TPV:** Sistema de pagament de la cafeteria.
- **NAS:** Dispositiu per a emmagatzemar còpies de seguretat.

Funcions:

- **Servidor:**
 - **Hostatja el Servidor Web** (Apache + PHP) i la Base de Dades (MySQL).
 - **Gestiona les connexions** entre els clients i els serveis.

- **Servidor de Control:**
 - **Monitoritza els PCs** (temps d'ús, estat).
 - **Gestiona els pagaments** (integració amb el TPV).
- **NAS:**
 - **Emmagatzema còpies de seguretat** automàtiques de les dades.

Aplicacions (Software i Serveis)

Components:

- **Servidor Web (Apache + PHP):** Allotja la pàgina web de reserves i el sistema de gestió.
- **Base de Dades (MySQL):** Emmagatzema les dades de reserves, usuaris i PCs.

Funcions:

- **Servidor Web:**
 - **Proporciona la pàgina web** als clients.
 - **Processa les reserves** i les sol·licituds dels usuaris.
- **Base de Dades:**
 - **Emmagatzema les dades** de reserves, usuaris, PCs, etc.
 - **Permet consultes ràpides** (ex: quins PCs estan lliures).

Seguretat (Protecció del Sistema)

Components:

- **Firewall:** Bloqueja tràfic no desitjat.
- **HTTPS:** Xifra les comunicacions entre els clients i el servidor web.
- **Còpies de Seguretat:** Backups automàtics de les dades.

Funcions:

- **Firewall:**
 - **Protegeix la xarxa** de atacs.
 - **Filtra el tràfic** entre Internet i la xarxa interna.
- **HTTPS:**
 - **Garanteix que les dades:** Viatgen de forma segura.
- **Còpies de Seguretat:**
 - **Evita pèrdues de dades** en cas de fallades del sistema.

Pàgina Web

Fragments de Codi (PHP)

Connexió a la Base de Dades (config.php)

```
<?php
// Configuració de la base de dades
$servername = "localhost";
$username = "cyberspot_user";
$password = "SeguraContrasenya123!";
$dbname = "cyberspot_db";

// Crear connexió
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Comprovar connexió
if ($conn->connect_error) {
    die("Error de connexió: " . $conn->connect_error);
}
?>
```

Què fa?

- **Defineix les credencials** necessàries per a connectar-se a la base de dades MySQL.
- **Explicació de cada variable:**
 - **\$servername: Servidor on està allotjada la base de dades.**
 - "localhost": Indica que la base de dades està al mateix servidor que el codi PHP (comú en entorns locals o hostings compartits com Dinahosting).
 - *Si la base de dades estigués en un servidor remot, aquí posaríem la IP o el domini.*
 - **\$username: Nom d'usuari de la base de dades.**
 - "cyberspot_user": Usuari creat a phpMyAdmin amb permisos sobre la base de dades, en aquest cas cyberspot.
 - **\$password: Contrasenya de l'usuari de la base de dades.**
 - "SeguraContrasenya123!": Contrasenya assignada a l'usuari cyberspot_user.
 - **\$dbname: Nom de la base de dades.**
 - "cyberspot_db": Nom de la base de dades on s'emmagatzemen les taules (usuaris, pcs, reserves).
- **Estableix una connexió** amb el servidor de la base de dades MySQL utilitzant les credencials definides anteriorment.
- **Comprova si hi ha hagut un error** en intentar connectar-se a la base de dades.

Formulari de Reserves (reserva.php)

```
<?php
include('config.php');

// Processar formulari de reserva
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nom = $_POST['nom'];
    $data = $_POST['data'];
    $hora = $_POST['hora'];
    $pc = $_POST['pc'];

    // Validar dades (exemple senzill)
    if (empty($nom) || empty($data) || empty($hora) || empty($pc)) {
        echo "Si us plau, omple tots els camps.";
    } else {
        // Inserir a la base de dades
        $sql = "INSERT INTO reserves (nom, data, hora, pc_id) VALUES (?, ?, ?, ?)";
        $stmt = $conn->prepare($sql);
        $stmt->bind_param("sssi", $nom, $data, $hora, $pc);

        if ($stmt->execute()) {
            echo "Reserva realitzada amb èxit!";
        } else {
            echo "Error: " . $stmt->error;
        }
        $stmt->close();
    }
}
$conn->close();
?>
```

El codi PHP del formulari de reserves recull les dades enviades pel mètode POST (nom, data, hora i PC seleccionat), valida que cap camp estigui buit, prepara una consulta SQL segura amb *prepared statements* per inserir la reserva a la taula reserves de la base de dades, executa la consulta i mostra un missatge d'èxit o error segons el resultat, i finalment tanca la connexió a la base de dades per alliberar recursos, garantint així un procés segur, eficient i amb feedback clar per a l'usuari.

Esquema de la Base de Dades (schema.sql)

```
-- Crear base de dades
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS cyberspot_db;
USE cyberspot_db;

-- Taula d'usuaris
CREATE TABLE usuaris (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(50) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  contrasenya VARCHAR(255) NOT NULL, -- Emmagatzemat com hash
  rol ENUM('client', 'admin') DEFAULT 'client',
  data_registre TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Taula de PCs
CREATE TABLE pcs (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(50) NOT NULL,
  tipus ENUM('gaming', 'estudi') NOT NULL,
  estat ENUM('lliure', 'ocupat', 'manteniment') DEFAULT 'lliure'
);

-- Taula de reserves
CREATE TABLE reserves (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  usuari_id INT,
  pc_id INT,
  data DATE NOT NULL,
  hora_inici TIME NOT NULL,
  hora_fi TIME NOT NULL,
  estat ENUM('pendent', 'confirmada', 'cancelada', 'finalitzada') DEFAULT 'pendent',
  FOREIGN KEY (usuari_id) REFERENCES usuaris(id),
  FOREIGN KEY (pc_id) REFERENCES pcs(id)
);

-- Inserir dades inicials (exemple)
INSERT INTO pcs (nom, tipus) VALUES
('PC Gaming 1', 'gaming'),
('PC Gaming 2', 'gaming'),
('PC Estudi 1', 'estudi'),
('PC Estudi 2', 'estudi');

INSERT INTO usuaris (nom, email, contrasenya, rol) VALUES
('Admin', 'admin@cyberspot.cat', '$2y$10$examplehash', 'admin');
```

Aquest codi SQL crea i configura la base de dades del projecte Cyberspot, definint tres taules principals (usuaris, PCs i reserves) amb les seves relacions, insereix dades inicials (PCs i un usuari admin) i estableix restriccions d'integritat, garantint així una estructura organitzada, segura i funcional per gestionar el sistema de reserves del cibercafé.

Desplegament

Passos per a Posar en Marxa el Sistema

Servidor:

- Instal·lar **Ubuntu Server 22.04** al Dell PowerEdge T30.
- Configurar **IP estàtica**.
- Instal·lar **Apache, PHP, i MySQL**:

```
sudo apt update  
sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mysql-server
```

- Configurar **VirtualHost** per a la pàgina web:

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName cyberspot.local  
    DocumentRoot /var/www/cyberspot  
    <Directory /var/www/cyberspot>  
        AllowOverride All  
        Require all granted  
    </Directory>  
</VirtualHost>
```

- Reiniciar Apache:

```
sudo systemctl restart apache2
```

- Importar l'esquema de la base de dades:

```
mysql -u root -p cyberspot_db < /Desktop/schema.sql
```

Xarxa:

- Configurar el **router** amb 3 VLANs:
 - VLAN 10: Clients Wi-Fi.
 - VLAN 20: PCs.
 - VLAN 30: Servidors.
- Configurar el **firewall**:

```
sudo ufw allow from 192.168.10.0/24 to any port 80,443
sudo ufw allow from 192.168.20.0/24 to 192.168.30.10 port 3306
sudo ufw deny 22
sudo ufw enable
```

- Configurar el **switch** per a gestionar les VLANs.

PCs:

- Instal·lar Windows 11 als PCs gaming i Ubuntu Desktop als PCs d'estudi.
- Connectar els PCs a la VLAN 20.
- Instal·lar el software necessari (jocs, ofimàtica, navegadors).

Pàgina Web:

- Copiar el codi de la web a /var/www/cyberspot al servidor.
- Configurar els permisos:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/cyberspot
sudo chmod -R 755 /var/www/cyberspot
```

Seguretat:

- Configurar HTTPS amb Let's Encrypt:
- Configurar còpies de seguretat automàtiques de la BD:

```
sudo crontab -e
«Afegir:»
0 2 * * * mysqldump -u root -p cyberspot_db > /backup/cyberspot_db_$(date +%Y%m%d).sql
```

Conclusions i Aprenentatges

Aprenentatges Tècnics

- **Xarxes:** He après a configurar **VLANs, firewall, i DHCP** per a segmentar una xarxa de forma segura.
- **Servidors:** He adquirit experiència en la **instal·lació i configuració de Linux Server**, Apache, i MySQL.
- **Desenvolupament Web:** He millorat les meves habilitats en **PHP, MySQL, i Bootstrap** per a crear una pàgina web funcional.
- **Seguretat:** He aplicat conceptes de **ciberseguretat** com firewall, HTTPS, i protecció de dades.

Aprenentatges de Gestió

- **Planificació:** La importància de **dividir el projecte en tasques petites** i assignar recursos realistes.
- **Treball en equip:** Tot i ser un projecte que he fet de manera individual, he après a **documentar i comunicar** les decisions tècniques.
- **Resolució de problemes:** He hagut de **replanificar** algunes tasques.

Millores Futures

- **Escalabilitat:** Afegir més PCs i servidors si el negoci creix.
- **Automatització:** Usar **scripts Bash** per a tasques repetitives.
- **Monitoratge:** Implementar **Zabbix o Nagios** per a monitoritzar el servidor i la xarxa.